ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

Параллельные вычисления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: Использование инструкции CPUID для определения функциональных возможностей CPU

Группа: БПМ-22-ПО-1

Студент: Нургалиев Родион Дамирович

Ссылка на репозиторий с кодом:

https://github.com/LLrodyaLL/parallel_computing_misis_nurgaliev_r_d_bpm_22_po_1/tree/main/lab03

2026

1. Цель работы

Познакомиться с базовыми принципами определения вычислительных возможностей и аппаратной конфигурации CPU с использованием ассемблерной инструкции CPUID.

2. Задание

Разработать программу для опроса процессора с использованием команды CPUID и вывода полученной информации в удобной для пользователя форме — консольное приложение с выводом на экран и сохранением результатов в текстовый файл.

3. Краткие теоретические сведения

Инструкция CPUID появилась в составе системы команд процессора Intel i486 (1989 г.). Логика её работы: в регистр EAX помещается аргумент (номер функции, «лист»), после чего выполняется команда CPUID, возвращающая результат в регистрах EAX, EBX, ECX, EDX.

Наиболее важные функции инструкции:

- CPUID EAX=0 - строка производителя (Vendor String) и максимальный номер базового листа.
- CPUID EAX=1 - версия процессора (Stepping, Model, Family), флаги поддержки FPU, TSC, MMX, SSE/SSE2, HTT (EDX) и SSE3/SSSE3/FMA3/SSE4.1/SSE4.2/AVX (ECX).
- CPUID EAX=4 / EAX=8000001Dh (AMD) - детерминированные параметры кэш-памяти для каждого уровня иерархии.
- CPUID EAX=7, ECX=0 - расширенные наборы команд: AVX2, AVX512-F, RTM/TSX, SHA, GFNI, AMX.
- CPUID EAX=16h — тактовые частоты: базовая, максимальная (boost) и частота шины.
- CPUID EAX=80000001h - специфичные для AMD технологии: SSE4a, FMA4, 3DNow!.
- CPUID EAX=80000002h–80000004h - торговое название процессора (CPU Brand String).

Объём кэш-памяти вычисляется по формуле:

```
Cache Size = Line Size × Physical Line Partitions × Ways × Sets
```

В C++ вместо inline-ассемблера используются intrinsic-функции __cpuid() и __cpuidex() (заголовочный файл <intrin.h> в MSVC или <cpuid.h> в GCC/Clang).

4. Описание программы

Программа реализована на языке C++ (стандарт C++17) и состоит из трёх модулей.

4.1. Структура проекта

Файл	Назначение

include/cpu_info.h	Структуры данных: CpuidRegisters, FeatureFlag, CacheInfo, FrequencyInfo, CpuInfo
include/cpuid_utils.h	Объявления вспомогательных функций (cpuid, cpuidex, testBit, extractBits и др.)
src/cpuid_utils.cpp	Реализация вызова CPUID, разбор всех листов, сборка структуры CpuInfo
src/formatter.cpp	Преобразование CpuInfo в текстовый отчёт
src/main.cpp	Точка входа: вызов collectCpuInfo() и formatCpuInfo(), вывод в консоль и сохранение в файл
CMakeLists.txt	Сборочный скрипт CMake (Release, x64)

4.2. Ключевые функции

Кроссплатформенный вызов CPUID реализован через условную компиляцию:

```
CpuidRegisters cpuidex(uint32_t leaf, uint32_t subleaf) {
#if defined(_MSC_VER)
    int regs[4]; __cpuidex(regs, (int)leaf, (int)subleaf);
#elif defined(__GNUC__) || defined(__clang__)
    __cpuid_count(leaf, subleaf, eax, ebx, ecx, edx);
#endif
}
```

Для извлечения отдельных полей из регистров применяются функции-примитивы:

```
bool     testBit(uint32_t v, uint32_t bit)  { return (v >> bit) & 1u; }
uint32_t extractBits(uint32_t v, uint32_t lo, uint32_t n)
                                            { return (v >> lo) & ((1u<<n)-1); }
```

Параметры кэш-памяти извлекаются итеративно: subleaf увеличивается от 0 до тех пор, пока поле Cache Type в регистре EAX не вернёт 0. Для Intel используется лист 4, для AMD — лист 0x8000001D.

5. Результаты работы программы

Программа была запущена на тестовом стенде. Ниже приведены результаты из файла cpuid_report.txt.

5.1. Общие сведения о процессоре

Параметр	**Значение**
Vendor (производитель)	GenuineIntel
Brand (модель)	Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz
Максимальный базовый лист	0x16
Максимальный расширенный лист	0x80000008
Raw EAX (EAX=1)	0xA0655
Stepping ID	5
Model / Extended Model	5 / 10 (Display Model: 165, Comet Lake)
Family / Display Family	6 / 6
Processor Type	0 (OEM Original)
CLFLUSH Line Size	64 байта

Logical Processors (HTT-поле)	16
Local APIC ID	2

5.2. Поддерживаемые наборы инструкций

Лист CPUID	**Расширение**	**Поддержка**
EAX=1 EDX	FPU (x87 FPU on chip)	Да
EAX=1 EDX	TSC (Time Stamp Counter)	Да
EAX=1 EDX	MMX	Да
EAX=1 EDX	SSE	Да
EAX=1 EDX	SSE2	Да
EAX=1 EDX	HTT (Hyper-Threading Technology)	Да
EAX=1 ECX	SSE3	Да
EAX=1 ECX	SSSE3	Да
EAX=1 ECX	FMA3	Да
EAX=1 ECX	SSE4.1	Да
EAX=1 ECX	SSE4.2	Да
EAX=1 ECX	AVX	Да
EAX=7,ECX=0 EBX	AVX2	Да
EAX=7,ECX=0 EBX	RTM/TSX	Нет
EAX=7,ECX=0 EBX	AVX512-F	Нет
EAX=7,ECX=0 EBX	SHA	Нет
EAX=7,ECX=0 ECX	GFNI	Нет
EAX=7,ECX=0 EDX	AMX-BF16 / AMX-TILE / AMX-INT8	Нет
EAX=80000001h ECX	SSE4a	Нет
EAX=80000001h ECX	FMA4	Нет
EAX=80000001h EDX	3DNow! / Ext 3DNow!	Нет

5.3. Параметры иерархии кэш-памяти

Определены с помощью листа CPUID EAX=4. Объём вычислялся по формуле из теоретической части.

Подлист	**Тип кэша**	**Линия/Секции/Пути/Наборы**	**Орг-ция**	**Потоков**	**Объём**
0	L1 Data	64 / 1 / 8 / 64	Excl.	2	32 KB

1	L1 Instruction	64 / 1 / 8 / 64	Excl.	2	32 KB
2	L2 Unified	64 / 1 / 4 / 1024	Excl.	2	256 KB
3	L3 Unified	64 / 1 / 16 / 12288	Incl.	16	12 MB

5.4. Тактовые частоты (CPUID EAX=16h)

Параметр	**Значение**
Базовая частота (EAX)	2900 МГц
Максимальная (Boost, EBX)	4300 МГц
Частота системной шины (ECX)	100 МГц

6. Анализ результатов

Исследованный процессор Intel Core i5-10400 (кодовое название Comet Lake) относится к 10-му поколению Intel Core. Анализ данных CPUID позволяет сделать следующие выводы.

- Процессор поддерживает полный набор векторных инструкций вплоть до AVX2 включительно, что позволяет обрабатывать до 8 одинарных или 4 двойных значений с плавающей точкой за один такт.
- Наличие FMA3 обеспечивает ускорение матричных вычислений и операций цифровой обработки сигналов.
- Флаг HTT установлен: 6 физических ядер × 2 потока = 12 логических процессоров (поле EBX[23:16]=16 - степень двойки, округлённая вверх).
- Иерархия кэш-памяти: L1d/L1i по 32 КБ на ядро (эксклюзивные), L2 256 КБ на ядро (эксклюзивный), L3 12 МБ общий (инклюзивный, 16-позиционно-ассоциативный). Инклюзивность L3 упрощает когерентность кэша в многопоточных программах.
- AVX-512, AMX, TSX, SHA, GFNI не поддерживаются - эти технологии характерны для серверных платформ и более поздних поколений.
- Базовая частота 2.9 ГГц, boost до 4.3 ГГц, шина 100 МГц - стандартная конфигурация платформы LGA1200.
- Расширения AMD (SSE4a, FMA4, 3DNow!) отсутствуют, что закономерно для процессора Intel.

7. Выводы

В ходе лабораторной работы была разработана консольная программа на C++17, использующая intrinsic-вызовы __cpuidex() для опроса процессора. Программа позволяет определить:

- производителя и торговое наименование процессора;
- идентификационные поля версии (Stepping, Model, Family);
- поддерживаемые наборы инструкций (FPU, MMX, SSE–SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3 и др.);
- полную иерархию кэш-памяти с расчётом объёма каждого уровня;

– тактовые частоты процессора и системной шины.

Результаты показали, что исследованный процессор Intel Core i5-10400 обладает достаточной функциональностью для эффективного параллельного программирования с использованием AVX2/FMA3 и Hyper-Threading. Отсутствие AVX-512 и AMX ограничивает применение наиболее современных векторных и матричных оптимизаций, характерных для серверных платформ.